

Fjármálakeppni Rotman í Toronto

4. Afleiður og hrávörur

V-505-ROTM – Haustönn 2025

Kennari: Sævarður Einarsson





Hvað eru afleiður?

Fjármálagerningur þar sem virði hans byggir á þróun annars undirliggjandi fjármálagernings



Eiginleikar afleiða

Viðskipti eiga sér oftast stað beint á milli aðila (e. over-the counter OTC) þar sem a.m.k. annar aðilinn er fjármálastofnun. Möguleiki á að sníða að þörfum aðila.

En geta líka átt sér stað á markaði þar sem afleiðurnar þurfa þá að vera staðlaðar.

Verðlagning afleiða er flókin þar sem við vitum ekki fyrir víst hvernig það sem er undirliggjandi mun þróast



Undirliggjandi

Verðbréf

Karfa verðbréfa

Vísitölur

Gjaldmiðlar

Hrávörur

Veður



Helstu tegundir afleiða

Framvirkir samningar

Einfaldir (e. vanilla) valréttir

Skiptasamningar (e. swap)

Flóknir (e. exotic) valréttir

Vaxtagólf og vaxtaþak (e. interest rate cap and floor)

Credit default swap



Okkar áhugasvið

Einfaldar afleiður

Þekkt verðlagningarmódel

Skráðar á markað

Framvirkir samningar og valréttir

Undirliggjandi hlutabréf eða hrávörur



Framvirkir samningar

Skylda til að kaupa eða selja undirliggjandi á fyrirfram ákveðnu verði (framvirka verðinu) á lokagjaldsdaga

Ekki skipst á fjármunum í upphafi (samningurinn kostar ekki neitt)



Framvirkir samingar – verðlagning

$$F_0 = S_0 e^{rT}$$

F_0 er framvirkt verð á upphafsdegi samnings

S_0 er spot hlutabréfaverð (eða hrávöruverð)

r eru vextir

T er tímalengd samnings



Framvirkir samningar – Varnir

Aðili sem býr til samning vill yfirleitt verja sig (e. hedge) gegn markaðsáhættu. Aðilinn vill ekki tapa peningum ef virði bréfsins lækkar.

Kaupir þá bréfin þegar samningurinn er gerður

Útgefandi fær engan pening í upphafi svo hann þarf að taka lán til að kaupa bréf

Borgar lánið til baka á lokagjalddaga þegar hann fær greitt fyrir bréfin sem hann afhendir

Græðir á því að setja spread á vextina, notar hærri vexti við að reikna framvirkt verð heldur en vextir af láninu til að kaupa bréfin.

Gæti sleppt því að verja samninginn og keypt bréfin á lokagjalddaga. Áhættusamt!



Framvirkir samningar – Dæmi

Gerum 3 mánaða samning með hlutabréf í Kviku. Kosta 10 kr. á hlut. Vextir eru 5%. Framvirka verðið er því:

$$F_0 = 10 * e^{(5\% * \frac{3}{12})} = 10,12578$$

Útgefandi tekur lán á 4,5% vöxtum. Upphæð sem þarf að endurgreiða er:

$$B_T = 10 * e^{(4,5\% * \frac{3}{12})} = 10,11341$$

Hagnast því um

$$10,12578 - 10,11341 = 0,012649$$

Og margfaldist með fjölda hluta



Valréttir

Möguleiki en ekki skylda til að kaupa (e. call) eða selja (e. put) undirliggjandi

þarf að greiða fyrir samninginn á upphafsdegi

Breytur: tími, flökt, vextir, viðmiðunarverð (e. strike price)

Evrópskur: bara uppgjör á lokadegi

Amerískur: hægt að gera upp hvenær sem er á líftíma



Valréttir – verðlagning

Black-Scholes fyrir evrópska valrétti

$$\begin{aligned}c &= S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2) \\p &= K e^{-rT} N(-d_2) - S_0 N(-d_1) \\d_1 &= \frac{\ln\left(\frac{S_0}{K}\right) + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right) T}{\sigma \sqrt{T}} \\d_2 &= d_1 - \sigma \sqrt{T}\end{aligned}$$

c er verð á kauprétti (call)

p er verð á sölurétti (put)

S_0 er spot hlutabréfaverð

K er viðmiðunarverð (strike)

σ er flökt á hlutabréfaverði

r eru vextir

T er tímalengd samnings

N er líkindadreifingarfall fyrir staðlaða normaldreifingu



Valréttir – Hugtök

In the money (ITM) – verð undirliggjandi er yfir viðmiðunarverði og notkun á valrétti skilar hagnaði

At the money (ATM) – verð undirliggjandi er jafn viðmiðunarverði, valréttur verður ekki nýttur

Out of the money (OTM) – verð undirliggjandi er undir viðmiðunarverði, valréttur verður ekki nýttur



Valréttir – Varnir

Valréttir eru varðir með s.k. delta vörn

Reiknum deltu á valréttinn og kaupum fjölda bréfa í samræmi við það

Ekki varið að fullu

Óvissa um hvort valrétturinn verði nýttur, gætum því tapað á að eiga öll bréfin á lokagjaldsdaga

Eftir því sem tíminn líður hreyfist verð og óvissan minnkar

Þarf að endurstilla vörnina reglulega

Dýrt að gera samfelldt svo yfirleitt gert daglega



Valréttir – Delta

Delta er fyrsta afleiða af verði með tilliti til verðs undirliggjandi

$$\Delta = \frac{\partial V}{\partial S}$$

Tengsl deltu á kauprétt og sölurétt (m.v. sömu stika):

$$\Delta(\text{call}) - \Delta(\text{put}) = 1$$

Delta fyrir kauprétt:

$$\Delta(\text{call}) = N(d_1)$$



Valréttir – Dæmi

Skoðum excel skjal

<http://www.option-price.com/>



Dagareglur

Segja til um hvernig vaxta tímabil er reiknað

Tvær aðferðir

30/360 – gert ráð fyrir 30 dögum í mánuði

Actual – dagafjöldi talinn eins og hann er

Til nokkrar undiraðferðir af hvorri aðferð

Nóg að kynna sér eftir þörfum



Til hvers að nota afleiður?

Spákaupmennska

Áhættuvarnir

Skuldsetning (e. leverage)



Veðköll

Afleiður fela í sér gírun (e. leverage), þ.e. hægt er að taka stærri stöðu en með því að nota sömu upphæð til að kaupa beint bréf.

Mótaðili óskar þá eftir tryggingum (e. collateral) til að minnka mótaðilaáhættu

Ef staða samnings versnar getur þurft að kalla eftir auknum tryggingum með veðkalli (e. margin call)

Ef ekki er brugðist við veðkalli er samningi lokað



Hrávörur

Viðskipti með ýmsar hrávörur fara fram á markaði.

Þurfa að vera í stöðluðu formi

Dæmi: olía, gull, kakó, sykur, rafmagn og margt annað

Afleiður mjög mikið notaðar, sérstaklega framvirkir samningar

Getur verið um að ræða afhendingu á hrávöru eða uppgjör í peningum



Olía

Mjög mikið verslað með olíu í ýmsu formi, bæði hráolía og unnið eldsneyti
Þekktustu eru líklega West Texas Intermediate (WTI) og Brent Crude
Megnið af viðskiptunum í afleiðuformi, sérstaklega framvirkir samningar

Neikvætt olíuverð?